



# **Engenharia de Prompt**

## **Fundamentos de IA**

### **Aula 02**

#### **Profa. Kadidja Valéria**

# O Mapa da Nossa Jornada



## **Pilar 1: Fundamentos**

Desmistificar a IA e entender os Modelos Generativos.



## **Pilar 2: Aplicações**

Onde a IA já atua no nosso dia a dia e na tecnologia.



## **Pilar 3: Comunicação**

O que é Engenharia de Prompt e como estruturar comandos.



## **Pilar 4: Ética**

Responsabilidade acadêmica e o uso consciente na graduação.





# O que é Inteligência Artificial?

“ Pensamento Computacional!!! Você está preparado? ”

– Alan Turing, Pai da ciência da computação.

- ✓ Não é mágica; é matemática, dados e pensamento estruturado.
- ✓ Um campo da ciência da computação focado em criar sistemas capazes de realizar tarefas que exigem inteligência humana.



# Objetivos de Aprendizagem



Compreender os conceitos básicos e o histórico da IA.



Diferenciar comunicação humana de comunicação com sistemas de IA.



Entender o papel dos Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs).



Reconhecer a importância da ética e responsabilidade acadêmica no uso da IA.

# O que é Inteligência Artificial?

*Ramo da Ciência da Computação dedicado a criar máquinas e softwares que simulam funções cognitivas humanas.*

**1956**

Workshop em Dartmouth  
(O nascimento formal)

**2012**

Marco do Deep Learning

**2017**

Arquitetura Transformer  
(A base atual)

Raciocínio

Aprendizado  
Automático  
(Machine  
Learning)

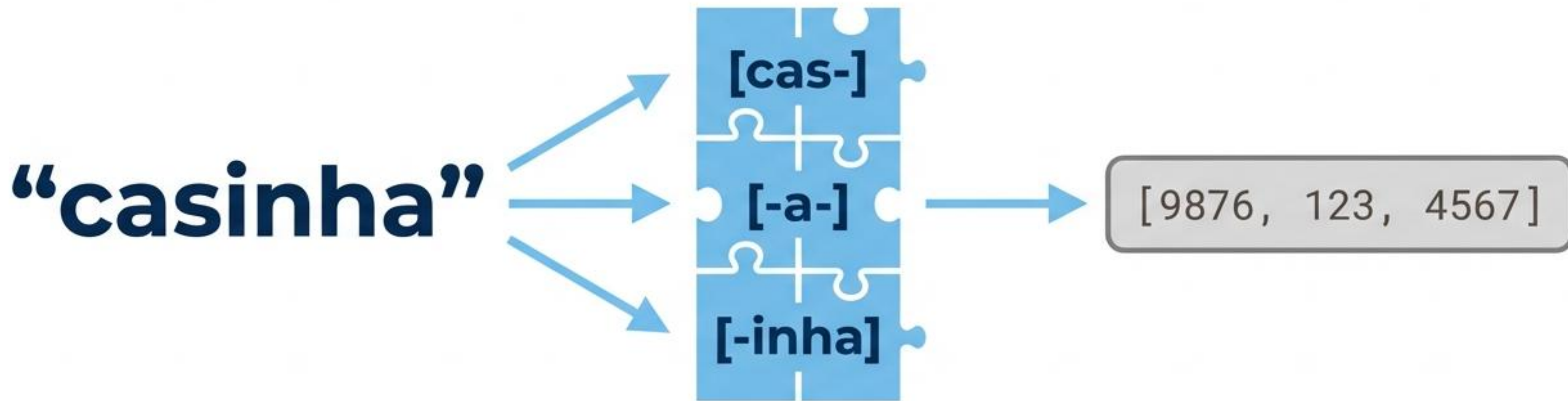
Processamento  
de Linguagem  
Natural (PLN)

Percepção



# Modelos de Linguagem de Grande Porte (LLMs)

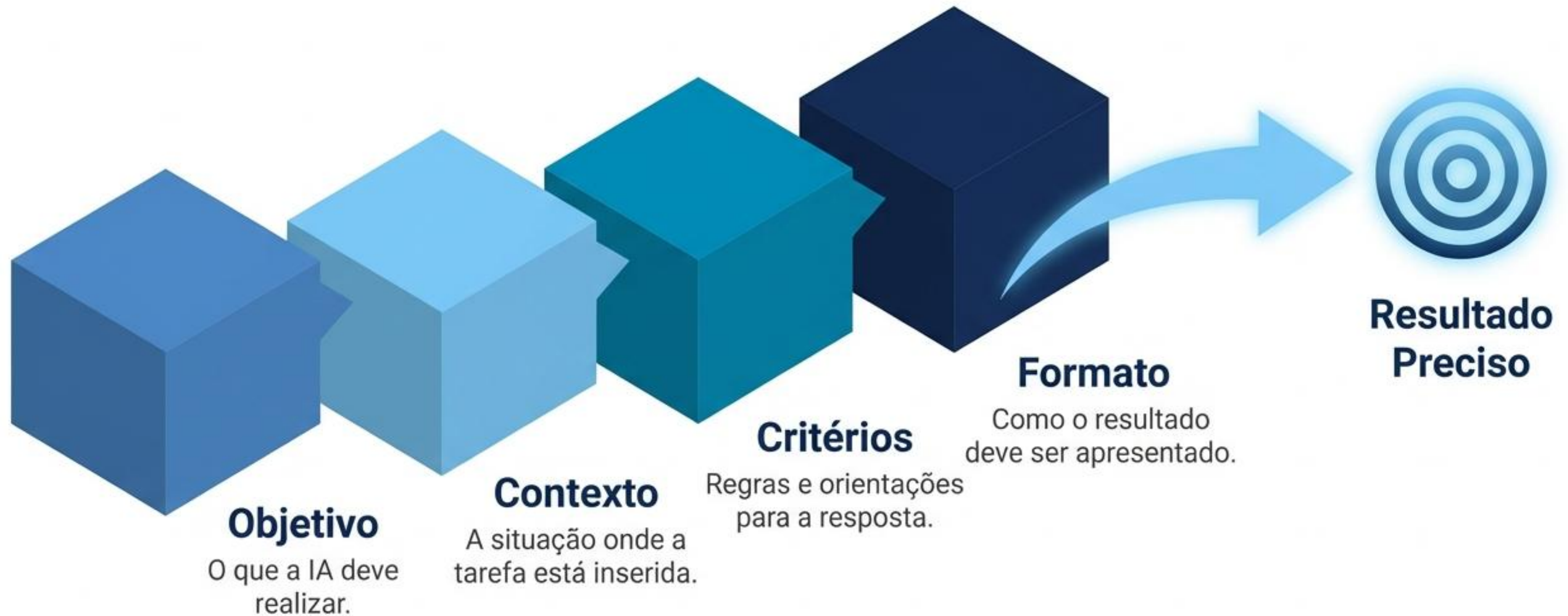
Ferramentas probabilísticas que analisam e geram sequências de palavras baseadas em padrões estatísticos. Funcionam prevendo a próxima palavra (ou token) mais provável em um contexto.



LLMs **não "leem"** palavras, mas **tokens** (códigos numéricos de fragmentos de texto).

# A Anatomia da Engenharia de Prompt

A habilidade de estruturar instruções claras para sistemas de IA generativa.





# Comunicação Humana vs. Comunicação com IA



- ✓ Interpreta contexto implícito.
- ✓ Lê linguagem corporal e entonação.
- ✓ Preenche lacunas intuitivamente.



- Não há intuição.
- Depende estritamente do texto fornecido.
- Exige instruções com clareza absoluta.

**Dica de Ouro: Pedidos genéricos geram resultados superficiais; pedidos estruturados geram resultados precisos.**



# A IA Invisível no Nosso Dia a Dia



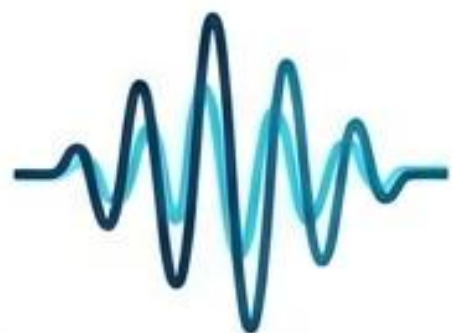
## Algoritmos de Busca

Entendimento da intenção do usuário, não apenas indexação de palavras.



## Sistemas de Recomendação

Refinamento extremo para personalizar a experiência de consumo.



## Assistentes de Voz

Reconhecimento de contexto e intenção, muito além das palavras.

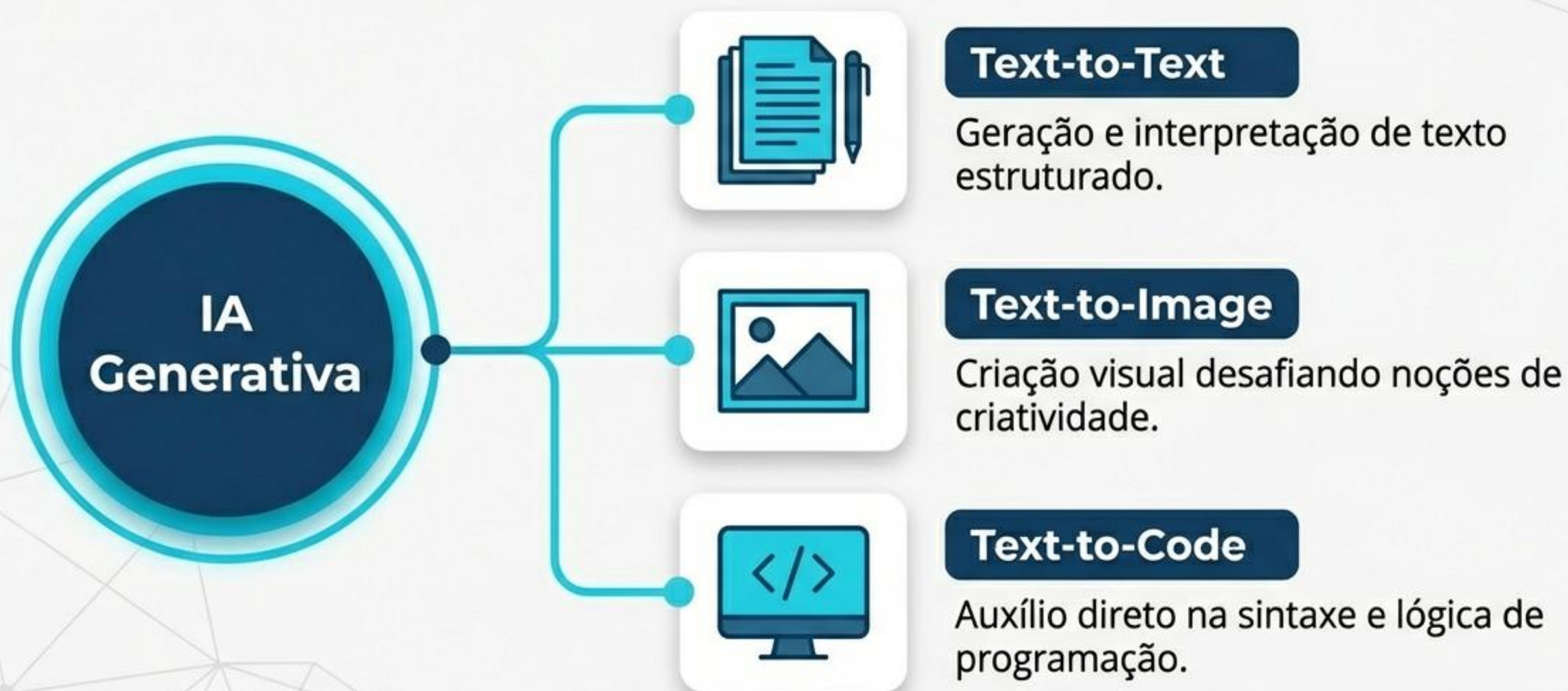


## Navegação Autônoma

Adaptação em tempo real a situações imprevisíveis de tráfego.

# O Salto: Modelos de IA Generativa

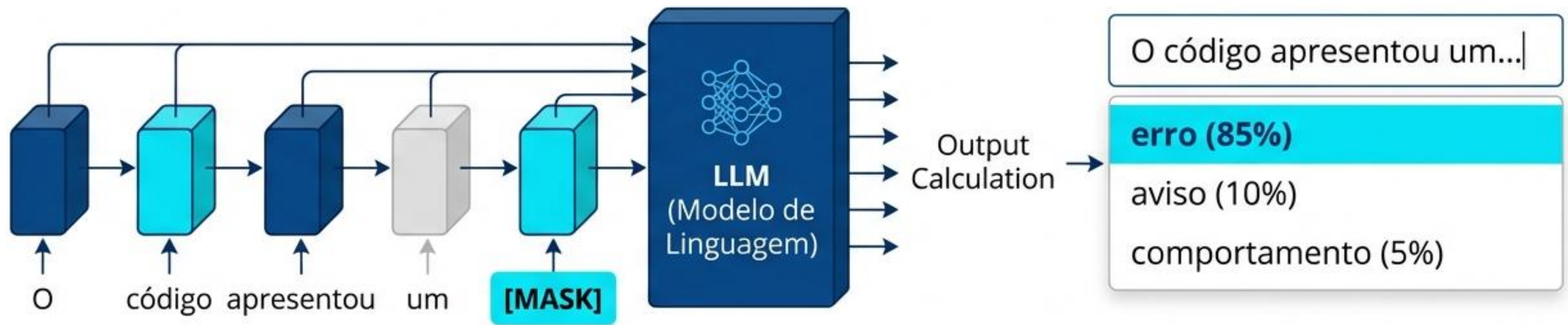
A mudança de paradigma: de 'analisar dados' para 'criar conteúdo original'.





# Como a IA Generativa Pensa?

Modelos de Linguagem (LLMs) operam com base na previsão do próximo token através de cálculos matemáticos colossais de probabilidade.



# IA na Sua Formação em Computação

A IA já faz parte da graduação, mas o aprendizado depende da sua ação.

## A IA É (Seu Assistente)

- ✓ Um recurso de apoio ao estudo contínuo.
- ✓ Um ambiente seguro para testar ideias e hipóteses.
- ✓ Uma ferramenta para organizar e revisar conteúdos técnicos.

## A IA NÃO É (Seu Substituto)

- ✗ Um substituto para o seu raciocínio lógico.
- ✗ Uma desculpa para não ler e compreender a teoria base.
- ✗ A autora intelectual dos seus códigos e trabalhos.



# A Arte da Comunicação: Engenharia de Prompt

Engenharia de Prompt é a habilidade de aprimorar a comunicação entre humanos e máquinas. Exige raciocínio estruturado, idêntico à própria lógica de programação:



## **Definir objetivos:**

O que o sistema deve fazer?

## **Estruturar instruções:**

Quais condições e critérios?

## **Testar resultados:**

A resposta atende ao objetivo inicial?



# A Importância da Clareza: O Efeito Lixo In / Lixo Out

Quanto mais claro o pedido, maior a qualidade e utilidade da resposta.

## Pedido Genérico

Me explica programação.

---

**Resultado Provável:** Resposta ampla, superficial, genérica e lotada de jargões confusos.

## Pedido Estruturado

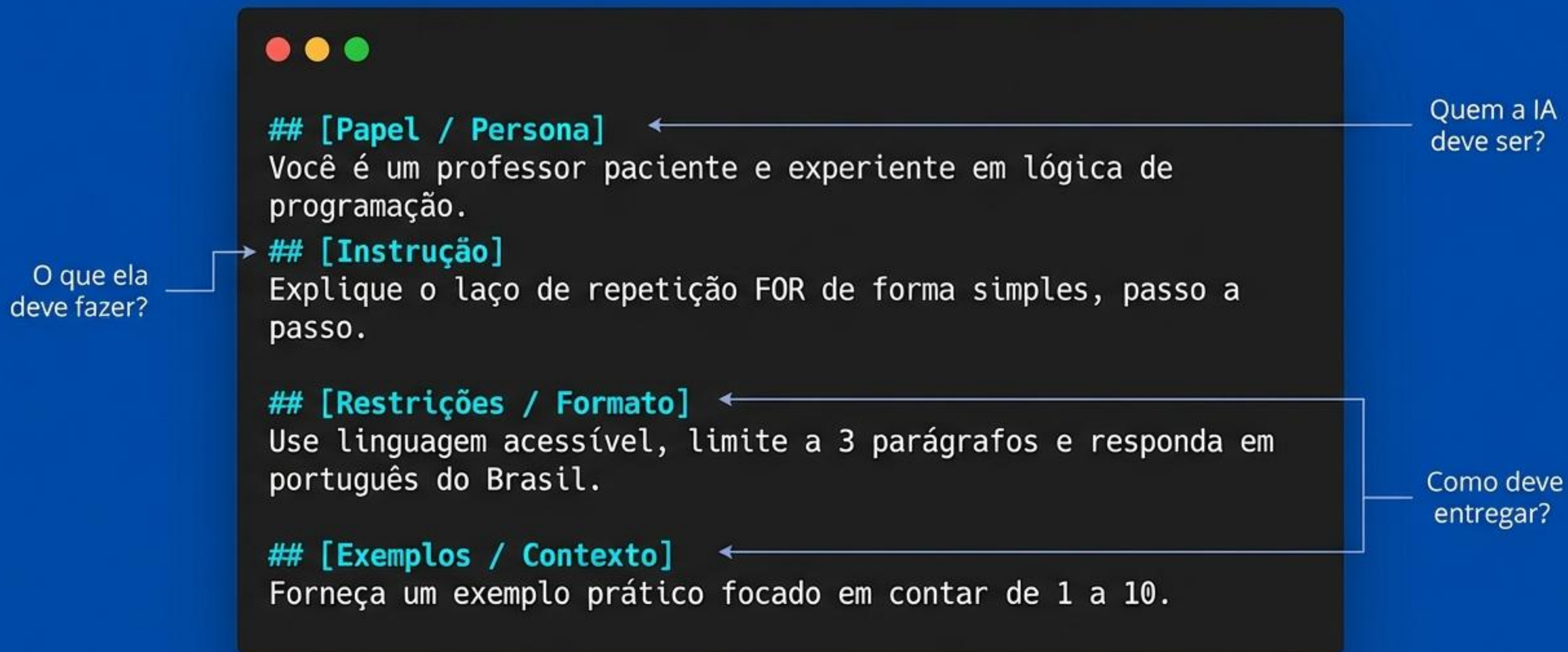
Explique o conceito de variáveis para iniciantes, utilizando exemplos simples em pseudocódigo.

---

**Resultado Provável:** Resposta direcionada, organizada e perfeitamente adequada ao seu nível de estudo.



# Estruturando um Prompt Profissional



# A IA no Desenvolvimento de Software

Aplicações práticas para o dia a dia de um Desenvolvedor.



## Geração de Código

Autocompletar trechos e sugerir soluções específicas para otimizar o tempo.



## Depuração (Bug Hunting)

Análise de padrões de código para identificar falhas lógicas e de sintaxe.



## Refatoração e Revisão

Identificação de inconsistências e melhoria contínua da eficiência do algoritmo.



## Documentação Técnica

Geração de descrições estruturadas a partir de bases de código complexas.





# Responsabilidade Acadêmica

A **inteligência artificial** é uma ferramenta de apoio. O uso responsável é parte fundamental da sua formação ética e profissional.

**O estudante é o único responsável pelo que entrega. Utilizar IA não transfere a autoria. Se você não consegue explicar o que escreveu ou programou, não houve aprendizagem.**

# Regras de Ouro: O que Fazer e O que Evitar

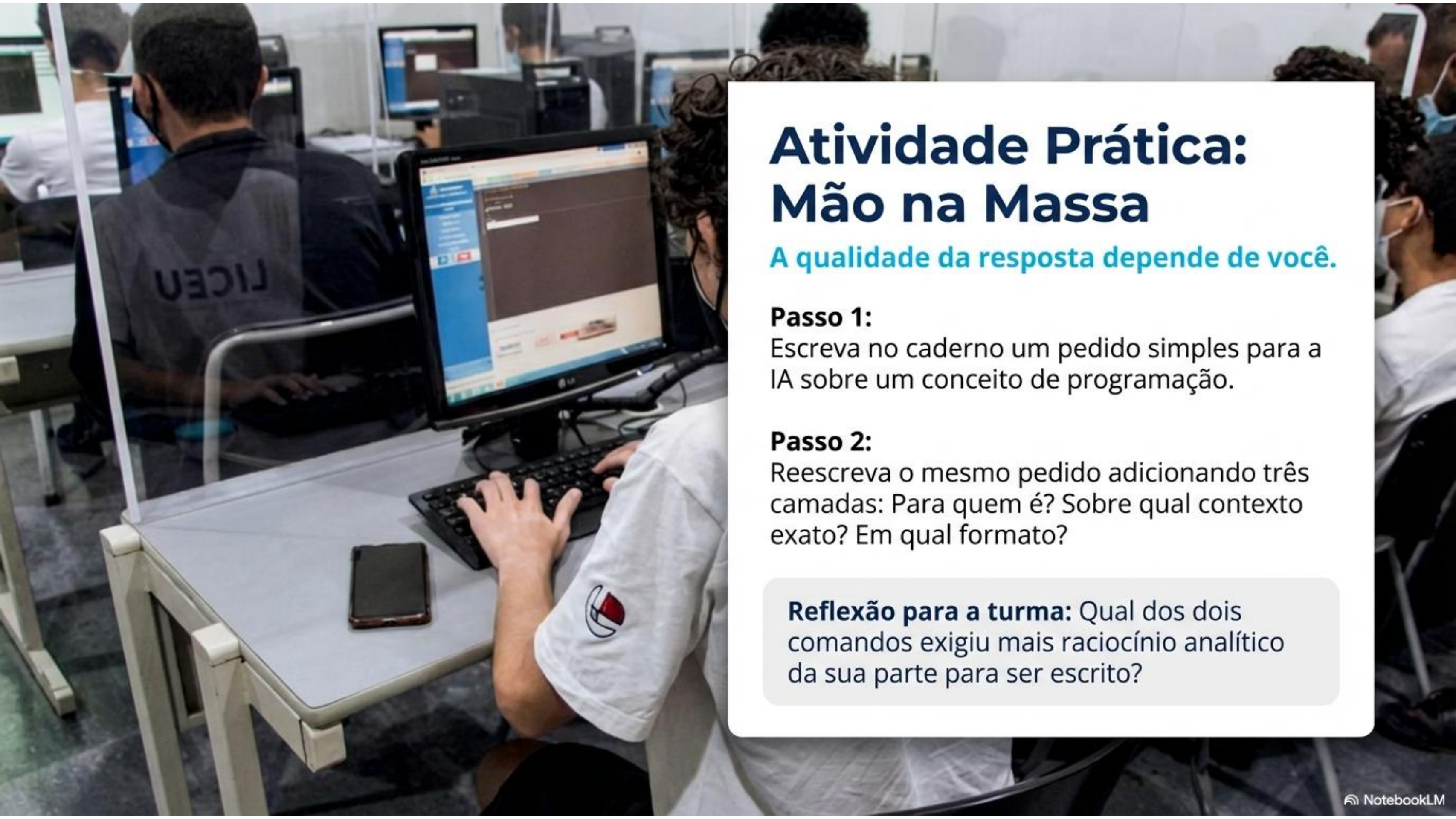
## **Uso Consciente (Fazer)**

-  Usar para compreender conceitos técnicos difíceis.
-  Revisar textos e estruturar lógicas complexas.
-  Testar, validar e comparar rigorosamente as informações geradas (Lembre-se: a IA alucina!).

## **Uso Inadequado (Evitar)**

-  Copiar respostas diretamente sem análise crítica.
-  Entregar blocos de código que você não entende como funcionam.
-  Utilizar a IA como substituição do seu tempo de estudo estruturado.



A photograph of a computer lab with students working at desks. In the foreground, a student with curly hair is typing on a keyboard. A smartphone is on the desk. In the background, another student is visible, wearing a grey shirt with 'LICEU' on the back. The lab has multiple computer monitors and desks.

# Atividade Prática: Mão na Massa

A qualidade da resposta depende de você.

## **Passo 1:**

Escreva no caderno um pedido simples para a IA sobre um conceito de programação.

## **Passo 2:**

Reescreva o mesmo pedido adicionando três camadas: Para quem é? Sobre qual contexto exato? Em qual formato?

**Reflexão para a turma:** Qual dos dois comandos exigiu mais raciocínio analítico da sua parte para ser escrito?



# Comece a sua Jornada!



**Blackboard:** Acesse sempre seu Ambiente Virtual de Aprendizagem para acompanhar as atividades.



**APP DUDA:** Baixe o aplicativo para serviços administrativos e suporte direto ao aluno.



**Instagram:** Siga @udf\_oficial para avisos e eventos do campus.



## Contem conosco!



# Atividade de Fixação: Meu Primeiro Repositório

**Local:** GitHub (Individual) | **Objetivo:** Praticar a estruturação de prompts e documentar o refinamento.

1



## Passo 1: Criação

Crie um repositório público chamado **engenharia-de-prompt-fundamentos**.

2



## Passo 2: Arquivo README.md

Registre uma comparação prática:

- **Prompt Genérico:** Faça uma pergunta simples (Ex: "O que é Machine Learning?") e cole a resposta.
- **Prompt Estruturado:** Refaça o pedido usando a fórmula: **Papel + Objetivo + Contexto + Formato** (Ex: "Atue como um professor. Explique Machine Learning para um iniciante, usando analogia com esportes em 2 parágrafos.").

3



## Passo 3: Análise Crítica

Escreva um pequeno parágrafo explicando: Qual resposta foi mais útil? Como a estrutura reduziu a ambiguidade?

4



## Passo 4: Entrega

Envie o link do repositório via Blackboard UDF.

# O que é Inteligência Artificial?

*Ramo da Ciência da Computação dedicado a criar máquinas e softwares que simulam funções cognitivas humanas.*

**1956**

Workshop em Dartmouth  
(O nascimento formal)

**2012**

Marco do Deep Learning

**2017**

Arquitetura Transformer  
(A base atual)

Raciocínio

Aprendizado  
Automático  
(Machine  
Learning)

Processamento  
de Linguagem  
Natural (PLN)

Percepção



# Referências Bibliográficas

## Fontes Principais

LARGUESA, Ricardo Pupo. **Engenharia de prompt para DEVS: um guia para aprender a usar a IA antes que a IA aprenda a usar você**. 2. ed. São Paulo: AOVS Sistemas de Informática (Casa do Código), 2025.

LIMA, Welton Dias de. **Aula 01 – Engenharia de Prompt, IA e Responsabilidade Acadêmica**. Brasília: Centro Universitário UDF, 2026.

UDF CENTRO UNIVERSITÁRIO. **Plano de Ensino: Engenharia de Prompt e Aplicações em IA**. Brasília: UDF, [2025/2026].

## Bibliografia Citada

BARCAUI, A. **Guia da inteligência artificial: do iniciante ao nerd**. Rio de Janeiro: Actual, 2025.

CARRARO, F. **Inteligência artificial e ChatGPT: da revolução dos modelos de IA generativa à engenharia de prompt**. São Paulo: Casa do Código, 2023.

CÓRDOVA, P. R. **Inteligência artificial: entre o fascínio e o medo**. 1. ed. São Paulo: Contexto, 2025.

LEE, P.; GOLDBERG, C.; KOHANE, I. **A revolução da inteligência artificial na medicina: GPT-4 e além**. Porto Alegre: Artmed, 2024.

MELLO, C. M. de. **Para compreender o ChatGPT**. Rio de Janeiro: Processo, 2024.

MURTA, R. **Conversando com robôs: a arte de GPTear**. São Paulo: Labrador, 2023.